Parte 04 — Razón de cambio promedio de una función (Stewart §2.4, pp. 183–189)

Teoría

Razón de cambio promedio de $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$.

$$\text{razón de cambio promedio} = \frac{\text{cambio en } y}{\text{cambio en } x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Es la **pendiente de la recta secante** que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ en la gráfica de f. Procedimiento:

1. Identificar a y b (los dos valores de la variable de entrada).
2. Calcular $f(a)$ y $f(b)$: sustituir en la fórmula, leer en la gráfica o buscar en la tabla.
3. Calcular el **cambio neto** $f(b) - f(a)$: es el numerador.
4. Calcular el cambio en la entrada $b - a$: es el denominador.
5. Dividir y escribir el resultado con sus unidades (unidad de y por unidad de x).
6. Interpretar el signo: positivo si f crece en el intervalo, negativo si decrece.

Consejo

Fórmulas que se repiten en toda la parte:

- Cambio neto entre a y b: $f(b) - f(a)$.
- Razón de cambio promedio: $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.
- Con incremento h (cociente de diferencias): $\dfrac{f(a+h) - f(a)}{(a+h) - a} = \dfrac{f(a+h) - f(a)}{h}$; siempre hay que *cancelar* el factor h del numerador antes de evaluar.
- Cuadrado de binomio: $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$.
- Resta de fracciones: $\dfrac{1}{a+h} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{a - (a+h)}{a(a+h)} = \dfrac{-h}{a(a+h)}$.
- Función lineal $f(x) = mx + b$: su razón de cambio promedio es m en *cualquier* intervalo.

Ejercicio 1 — Razón de cambio promedio de $f(x) = x^2$ (libro 2.4 #3, p. 187)

3. La razón de cambio promedio de una función $f(x) = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 5$ es

$$\text{razón de cambio promedio} = \frac{\qquad\qquad}{\qquad\qquad} = _____$$

Paso 1 — Evaluar f en los extremos

Qué hago: sustituyo $x = 1$ y $x = 5$ en $f(x) = x^2$.
¿De dónde sale? Del enunciado: la función es $f(x) = x^2$ y el intervalo es de $x = 1$ a $x = 5$.
¿Por qué? La fórmula de razón de cambio promedio necesita $f(a)$ y $f(b)$, no a y b.

$$f(1) = 1^2 = 1, \qquad f(5) = 5^2 = 25.$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula

Qué hago: armo el cociente $\dfrac{f(5) - f(1)}{5 - 1}$ con los valores del paso 1.
¿Por qué? Por definición de razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = b$.

$$\frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{25 - 1}{4} = \frac{24}{4} = 6.$$

Respuesta

$$\frac{f(5) - f(1)}{5 - 1} = \frac{24}{4} = 6.$$

Ejercicio 2 — Secante y funciones lineales (libro 2.4 #5, p. 188)

5. ***a)*** ¿Es la razón de cambio promedio de una función entre $x = a$ y $x = b$ la pendiente de la recta secante a través de $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$?

b) ¿Es la razón de cambio promedio de una función lineal igual para todos los intervalos?

Paso 1 — Inciso a): comparar con la fórmula de pendiente

Qué hago: calculo la pendiente de la recta que pasa por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y la comparo con la razón de cambio promedio.
¿De dónde sale? De la fórmula de pendiente entre dos puntos, $m = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
¿Por qué? Son literalmente la misma expresión, así que sí: la razón de cambio promedio *es* la pendiente de la secante.

$$m = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \text{razón de cambio promedio.}$$

Paso 2 — Inciso b): razón de cambio de $f(x) = mx + k$

Qué hago: calculo la razón de cambio promedio de una lineal genérica entre $x = a$ y $x = b$ cualesquiera.
¿Por qué? Si el resultado no depende de a ni de b, entonces es igual en todos los intervalos.

$$\frac{(mb + k) - (ma + k)}{b - a} = \frac{m(b - a)}{b - a} = m.$$

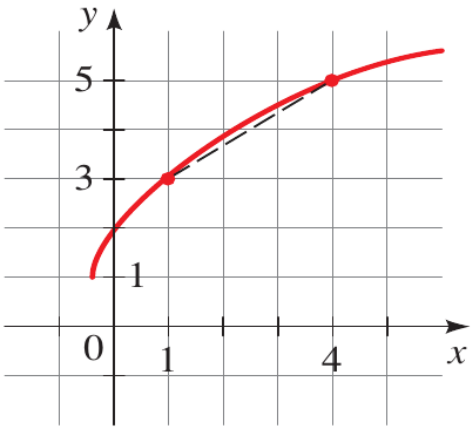
Respuesta

a) Sí: la razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = b$ es exactamente la pendiente de la secante por $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.
b) Sí: para $f(x) = mx + k$ la razón de cambio promedio vale m en todo intervalo, porque el factor $b - a$ se cancela.

Ejercicio 3 — Razón de cambio a partir de una gráfica (libro 2.4 #7, p. 188)

7–10 ■ Cambio neto y razón de cambio promedio Se da la gráfica de una función. Determine *a*) el cambio neto y *b*) la razón de cambio promedio de la función entre los puntos indicados entre los valores dados de la variable.

7.



Paso 1 — Leer los dos puntos marcados en la gráfica

Qué hago: localizo en la gráfica las ordenadas correspondientes a $x = 1$ y $x = 4$ (los dos puntos rojos, extremos de la secante punteada).
¿De dónde sale? De las marcas del eje x (1 y 4) y de las rectas guía del eje y (3 y 5).
¿Por qué? La gráfica es la definición de f en este ejercicio; no hay fórmula que sustituir.

$$f(1) = 3, \qquad f(4) = 5.$$

Paso 2 — Cambio neto

Qué hago: resto $f(4) - f(1)$ con los valores del paso 1.
¿Por qué? El cambio neto de f entre $x = a$ y $x = b$ se define como $f(b) - f(a)$.

$$f(4) - f(1) = 5 - 3 = 2.$$

Paso 3 — Razón de cambio promedio

Qué hago: divido el cambio neto entre el cambio en x, que es $4 - 1 = 3$.
¿Por qué? Es la pendiente de la secante punteada dibujada entre los dos puntos rojos.

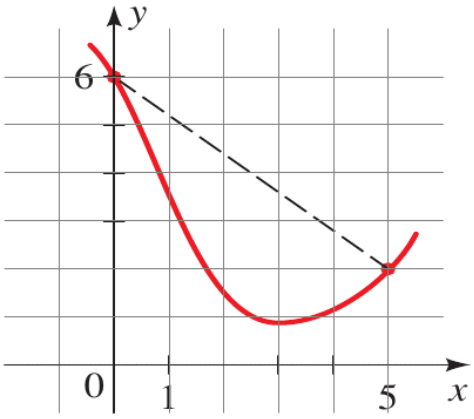
$$\frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = \frac{2}{3}.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= 2$. **b)** Razón de cambio promedio $= \dfrac{2}{3}$ (positiva, porque f es creciente en $[1, 4]$).

Ejercicio 4 — Razón de cambio negativa desde la gráfica (libro 2.4 #9, p. 188)

9.



Paso 1 — Leer los dos puntos marcados

Qué hago: leo las ordenadas en $x = 0$ y $x = 5$, los extremos de la secante punteada.
¿De dónde sale? El punto izquierdo está sobre la marca 6 del eje y; contando cuadrículas de una unidad, el punto derecho está a la altura 2.
¿Por qué? La cuadrícula fija la escala: cada línea horizontal vale una unidad de y.

$$f(0) = 6, \qquad f(5) = 2.$$

Paso 2 — Cambio neto y razón de cambio promedio

Qué hago: resto y luego divido entre $5 - 0 = 5$.
¿Por qué? Definición de cambio neto $f(b) - f(a)$ y de razón de cambio promedio $\dfrac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

$$f(5) - f(0) = 2 - 6 = -4, \qquad \frac{-4}{5 - 0} = -\frac{4}{5}.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= -4$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{4}{5} = -0{,}8$; es negativa porque $f(5) < f(0)$, es decir, la función bajó en el intervalo.

Ejercicio 5 — Razón de cambio de una función lineal (libro 2.4 #11, p. 188)

11–24 ■ Cambio neto y razón de cambio promedio Se da una función. Determine *a*) el cambio neto y *b*) la razón de cambio promedio entre los dos valores dados de la

variable.

11. $f(x) = 3x - 2; \quad x = 2,\ x = 3$

Paso 1 — Evaluar en los extremos

Qué hago: sustituyo $x = 2$ y $x = 3$ en $f(x) = 3x - 2$.
¿Por qué? La razón de cambio promedio se calcula con las imágenes, no con las entradas.

$$f(2) = 3(2) - 2 = 4, \qquad f(3) = 3(3) - 2 = 7.$$

Paso 2 — Cambio neto y cociente

Qué hago: resto $f(3) - f(2)$ y divido entre $3 - 2$.
¿Por qué? Definición; el resultado debe coincidir con la pendiente $m = 3$ por ser f lineal.

$$f(3) - f(2) = 7 - 4 = 3, \qquad \frac{3}{3-2} = \frac{3}{1} = 3.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= 3$. **b)** Razón de cambio promedio $= 3$, igual a la pendiente de $f(x) = 3x - 2$.

Ejercicio 6 — Razón de cambio de una cuadrática (libro 2.4 #15, p. 188)

15. $h(t) = 2t^2 - t; \quad t = 3,\ t = 6$

Paso 1 — Evaluar h en $t = 3$ y $t = 6$

Qué hago: sustituyo cada valor en $h(t) = 2t^2 - t$, respetando que el cuadrado se calcula antes de multiplicar por 2.
¿Por qué? Jerarquía de operaciones: potencia, luego producto, luego resta.

$$h(3) = 2(3)^2 - 3 = 18 - 3 = 15, \qquad h(6) = 2(6)^2 - 6 = 72 - 6 = 66.$$

Paso 2 — Cambio neto y razón de cambio promedio

Qué hago: resto $h(6) - h(3)$ y divido entre $6 - 3$.
¿Por qué? Definición de cambio neto y de razón de cambio promedio.

$$h(6) - h(3) = 66 - 15 = 51, \qquad \frac{51}{6-3} = \frac{51}{3} = 17.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= 51$. **b)** Razón de cambio promedio $= 17$.

Ejercicio 7 — Razón de cambio de una cúbica (libro 2.4 #17, p. 188)

17. $f(x) = x^3 - 4x^2; \quad x = 0,\ x = 10$

Paso 1 — Evaluar f en los extremos

Qué hago: sustituyo $x = 0$ y $x = 10$ en $f(x) = x^3 - 4x^2$.
¿Por qué? Definición de la notación $f(x)$: se reemplaza la variable por el valor dado.

$$f(0) = 0^3 - 4(0)^2 = 0, \qquad f(10) = 10^3 - 4(10)^2 = 1000 - 400 = 600.$$

Paso 2 — Cambio neto y cociente

Qué hago: resto y divido entre $10 - 0$.
¿Por qué? Definición de razón de cambio promedio.

$$f(10) - f(0) = 600 - 0 = 600, \qquad \frac{600}{10 - 0} = 60.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= 600$. **b)** Razón de cambio promedio $= 60$.

Ejercicio 8 — Cociente de diferencias con incremento h (libro 2.4 #19, p. 188)

19. $f(t) = 5t^2; \quad t = 3,\ t = 3 + h$

Paso 1 — Evaluar f en $t = 3$ y en $t = 3 + h$

Qué hago: sustituyo y desarrollo $(3 + h)^2$ con el cuadrado de binomio.
¿De dónde sale? De $f(t) = 5t^2$ y de $(a + h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$ con $a = 3$.
¿Por qué? Hay que dejar el numerador como polinomio para poder cancelar h después.

$$f(3) = 5(3)^2 = 45, \qquad f(3 + h) = 5(3 + h)^2 = 5(9 + 6h + h^2) = 45 + 30h + 5h^2.$$

Paso 2 — Cambio neto: restar y factorizar h

Qué hago: resto $f(3 + h) - f(3)$ y saco factor común $5h$.
¿Por qué? El término constante 45 se cancela, y todo lo que queda contiene el factor h.

$$f(3 + h) - f(3) = (45 + 30h + 5h^2) - 45 = 30h + 5h^2 = 5h(6 + h).$$

Paso 3 — Dividir entre el cambio en t

Qué hago: divido entre $(3 + h) - 3 = h$ y cancelo el factor h.
¿Por qué? La cancelación es válida porque $h \neq 0$ (si $h = 0$ los dos puntos coinciden y no hay intervalo).

$$\frac{5h(6 + h)}{h} = 5(6 + h) = 30 + 5h.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= 5h(6+h) = 30h+5h^2$. **b)** Razón de cambio promedio $= 5(6+h) = 30+5h$, con $h \neq 0$.

Ejercicio 9 — Razón de cambio de $g(x) = 1/x$ (libro 2.4 #21, p. 188)

21. $g(x) = \dfrac{1}{x}; \quad x = 1,\ x = a$

Paso 1 — Evaluar y restar

Qué hago: calculo $g(a) - g(1)$ y junto las dos fracciones con denominador común a.
¿De dónde sale? De $g(x) = 1/x$: $g(1) = 1/1 = 1$ y $g(a) = 1/a$.
¿Por qué? Sumar/restar fracciones exige denominador común antes de simplificar.

$$g(a) - g(1) = \frac{1}{a} - 1 = \frac{1-a}{a}.$$

Paso 2 — Dividir entre $a - 1$ y cancelar

Qué hago: divido entre el cambio en x, que es $a - 1$, y uso $1 - a = -(a - 1)$ para cancelar.
¿Por qué? La cancelación de $a - 1$ vale porque $a \neq 1$; si $a = 1$ los dos puntos coinciden.

$$\frac{\dfrac{1-a}{a}}{a-1} = \frac{1-a}{a(a-1)} = \frac{-(a-1)}{a(a-1)} = -\frac{1}{a}.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= \dfrac{1-a}{a}$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{1}{a}$, válida para $a \neq 0$ y $a \neq 1$.

Ejercicio 10 — Cociente de diferencias de $f(t) = 2/t$ (libro 2.4 #23, p. 188)

23. $f(t) = \dfrac{2}{t}; \quad t = a,\ t = a + h$

Paso 1 — Restar las dos fracciones

Qué hago: calculo $f(a + h) - f(a)$ con denominador común $a(a + h)$.
¿De dónde sale? De $f(t) = 2/t$: $f(a) = \dfrac{2}{a}$ y $f(a + h) = \dfrac{2}{a+h}$.
¿Por qué? Es el único modo de simplificar la resta hasta ver el factor h.

$$\frac{2}{a+h} - \frac{2}{a} = \frac{2a - 2(a+h)}{a(a+h)} = \frac{2a - 2a - 2h}{a(a+h)} = \frac{-2h}{a(a+h)}.$$

Paso 2 — Dividir entre h

Qué hago: divido el cambio neto entre $(a + h) - a = h$ y cancelo h.
¿Por qué? Cancelar h es lícito porque $h \neq 0$; el resultado ya no tiene h en el numerador.

$$\frac{1}{h} \cdot \frac{-2h}{a(a+h)} = \frac{-2}{a(a+h)}.$$

Respuesta

a) Cambio neto $= \dfrac{-2h}{a(a+h)}$. **b)** Razón de cambio promedio $= -\dfrac{2}{a(a+h)}$, con $a \neq 0$, $a+h \neq 0$ y $h \neq 0$.

Ejercicio 11 — Razón de cambio constante de una lineal (libro 2.4 #25, p. 188)

25–26 ■ Razón de cambio promedio de una función lineal Se da una función lineal. *a*) Determine la razón de cambio promedio de la función entre $x = a$ y $x = a + h$. *b*) Demuestre que la razón de cambio promedio es igual que la pendiente de la recta.

25. $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

Paso 1 — Evaluar en $x = a$ y $x = a + h$

Qué hago: sustituyo ambos valores en $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ y distribuyo $\frac{1}{2}$.
¿Por qué? Propiedad distributiva: $\frac{1}{2}(a+h) = \frac{1}{2}a + \frac{1}{2}h$.

$$f(a) = \tfrac{1}{2}a + 3, \qquad f(a+h) = \tfrac{1}{2}(a+h) + 3 = \tfrac{1}{2}a + \tfrac{1}{2}h + 3.$$

Paso 2 — Cociente de diferencias

Qué hago: resto y divido entre $(a+h) - a = h$; los términos $\frac{1}{2}a$ y 3 se cancelan.
¿Por qué? Definición de razón de cambio promedio; se cancela h porque $h \neq 0$.

$$\frac{\left(\frac{1}{2}a + \frac{1}{2}h + 3\right) - \left(\frac{1}{2}a + 3\right)}{h} = \frac{\frac{1}{2}h}{h} = \frac{1}{2}.$$

Paso 3 — Inciso b): comparar con la pendiente

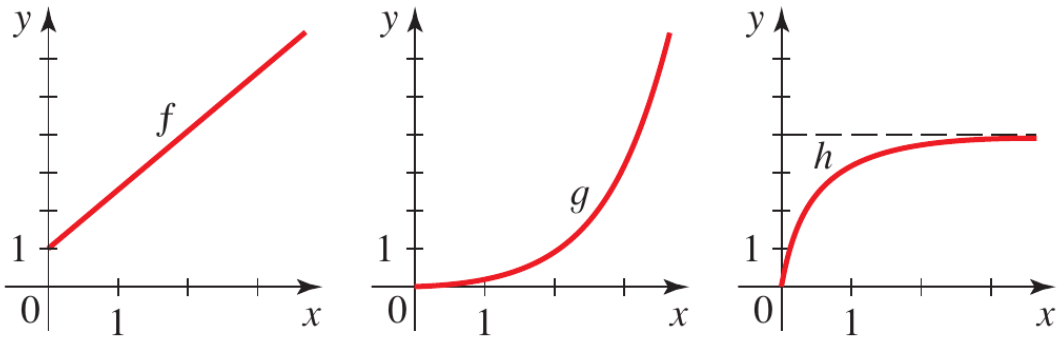
Qué hago: identifico la pendiente de $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ leyendo el coeficiente de x.
¿Por qué? En la forma pendiente-intersección $f(x) = mx + b$, la pendiente es m; aquí $m = \frac{1}{2}$, que es exactamente el valor del paso 2.

Respuesta

a) La razón de cambio promedio entre $x = a$ y $x = a + h$ es $\frac{1}{2}$, sin depender de a ni de h.
b) Coincide con la pendiente $m = \frac{1}{2}$ de la recta $y = \frac{1}{2}x + 3$: una función lineal tiene razón de cambio constante.

Ejercicio 12 — Comparación de razones de cambio en gráficas (libro 2.4 #28, p. 188)

28. Razón de cambio promedio A continuación se muestran las gráficas de las funciones f, g y h. ¿Qué puede decir acerca de la razón de cambio promedio de cada función en los intervalos sucesivos $[0, 1]$, $[1, 2]$, $[2, 3]$, . . . ?



Paso 1 — Traducir la pregunta a pendientes de secantes

Qué hago: en cada intervalo de longitud 1 la razón de cambio promedio es $\dfrac{F(n+1)-F(n)}{1} = F(n+1)-F(n)$, o sea la pendiente de la secante entre dos marcas consecutivas.
¿Por qué? Como $b-a=1$, la razón de cambio promedio se reduce al cambio neto en ese intervalo.

Paso 2 — Gráfica de f: recta

Qué hago: observo que la gráfica de f es una recta, así que todas las secantes tienen la misma pendiente.
¿Por qué? Una función lineal tiene razón de cambio constante (resultado del ejemplo 4 de la sección).

Paso 3 — Gráfica de g: crece cada vez más rápido

Qué hago: comparo los saltos verticales de g en $[0,1]$, $[1,2]$, $[2,3]$: cada uno es mayor que el anterior.
¿Por qué? La curva se empina hacia la derecha, luego las secantes sucesivas tienen pendiente cada vez mayor: las razones de cambio promedio son positivas y crecientes.

Paso 4 — Gráfica de h: crece cada vez más lento

Qué hago: comparo los saltos verticales de h: cada uno es menor que el anterior y se aproximan a 0.
¿Por qué? La curva se aplana hacia la asíntota horizontal punteada, luego las secantes son positivas pero de pendiente cada vez menor.

Respuesta

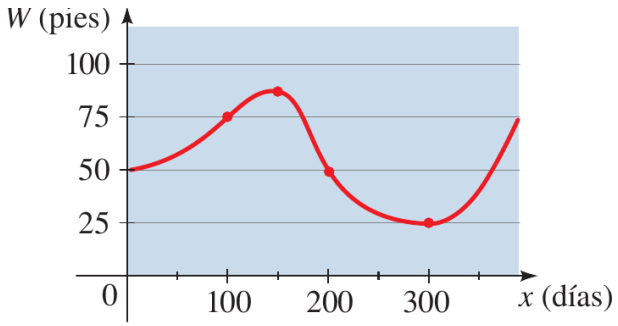
En los intervalos sucesivos $[0,1]$, $[1,2]$, $[2,3]$, $\ldots$:

- f: razón de cambio promedio **constante** (positiva), porque su gráfica es una recta.
- g: razones positivas y **crecientes**, porque la curva se empina.
- h: razones positivas y **decrecientes**, tendiendo a 0, porque la curva se aplana hacia su

asíntota horizontal.

Ejercicio 13 — Cambio de niveles de agua (libro 2.4 #29, p. 188)

29. Cambio de niveles de agua La gráfica muestra la profundidad del agua W en un depósito en un periodo de un año como función del número de días x desde el principio del año. ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de W entre $x = 100$ y $x = 200$?



Paso 1 — Leer $W(100)$ y $W(200)$ en la gráfica

Qué hago: localizo en la curva los puntos marcados sobre $x = 100$ y $x = 200$ y leo su altura en el eje W.
¿De dónde sale? De las líneas horizontales de referencia del eje W, rotuladas 25, 50, 75, 100.
¿Por qué? La gráfica define la función; no hay fórmula para W.

$$W(100) = 75 \text{ pies}, \qquad W(200) = 50 \text{ pies}.$$

Paso 2 — Aplicar la fórmula con unidades

Qué hago: divido el cambio neto entre el tiempo transcurrido $200 - 100 = 100$ días.
¿Por qué? Definición de razón de cambio promedio; las unidades son pies por día.

$$\frac{W(200) - W(100)}{200 - 100} = \frac{50 - 75}{100} = \frac{-25}{100} = -0{,}25.$$

Respuesta

La razón de cambio promedio fue $-0{,}25$ pies por día (el nivel bajó, en promedio, un cuarto de pie diario entre el día 100 y el día 200).

Ejercicio 14 — Crecimiento y decrecimiento de la población (libro 2.4 #31, p. 189)

31. Crecimiento y decrecimiento de la población La tabla da la población en una pequeña comunidad costera para el periodo 1997-2006. Las cifras que se muestran son para el 1 de enero de cada año.

a) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de la población entre 1998 y 2001?

b) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de la población entre 2002 y 2004?

c) ¿Para qué periodo fue creciente la población?

d) ¿Para qué periodo fue decreciente la población?

Año	Población
1997	624
1998	856
1999	1 336
2000	1 578
2001	1 591
2002	1 483
2003	994
2004	826
2005	801
2006	745

Paso 1 — Inciso a): tomar los datos de 1998 y 2001

Qué hago: leo $P(1998) = 856$ y $P(2001) = 1\,591$ en la tabla y aplico la fórmula con $b - a = 2001 - 1998 = 3$ años.
¿Por qué? Definición de razón de cambio promedio: cambio neto de población entre años transcurridos.

$$\frac{P(2001) - P(1998)}{2001 - 1998} = \frac{1591 - 856}{3} = \frac{735}{3} = 245.$$

Paso 2 — Inciso b): datos de 2002 y 2004

Qué hago: leo $P(2002) = 1\,483$ y $P(2004) = 826$ y divido entre $2004 - 2002 = 2$ años.
¿Por qué? Misma definición; el signo negativo indicará que la población disminuyó.

$$\frac{P(2004) - P(2002)}{2004 - 2002} = \frac{826 - 1483}{2} = \frac{-657}{2} = -328{,}5.$$

Paso 3 — Incisos c) y d): comparar valores consecutivos

Qué hago: recorro la columna de población y veo dónde los valores suben y dónde bajan.
¿Por qué? Una función es creciente donde cada valor supera al anterior y decreciente donde cada valor es menor que el anterior.

$$624 < 856 < 1336 < 1578 < 1591 > 1483 > 994 > 826 > 801 > 745.$$

Respuesta

a) 245 personas por año. **b)** $-328{,}5$ personas por año (la población disminuyó).
c) Creciente de 1997 a 2001. **d)** Decreciente de 2001 a 2006.

Ejercicio 15 — Ventas de reproductores de DVD (libro 2.4 #33, p. 189)

33. Ventas de reproductores de DVD La tabla siguiente muestra el número de reproductores de DVD vendidos en una pequeña tienda de aparatos electrónicos en los años 2003-2013.

a) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2003 y 2013?

b) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2003 y 2004?

c) ¿Cuál fue la razón de cambio promedio de ventas entre 2004 y 2005?

d) ¿Entre cuáles dos años sucesivos las ventas de reproductores de DVD *aumentaron* más rápidamente? ¿Entre cuáles *disminuyeron* más rápidamente?

Año	**Reproductores de DVD vendidos**
2003	495
2004	513
2005	410
2006	402
2007	520
2008	580
2009	631
2010	719
2011	624
2012	582
2013	635

Paso 1 — Inciso a): intervalo 2003–2013

Qué hago: tomo $V(2003) = 495$ y $V(2013) = 635$ y divido entre $2013 - 2003 = 10$ años.
¿Por qué? Definición de razón de cambio promedio; las unidades son reproductores por año.

$$\frac{635 - 495}{10} = \frac{140}{10} = 14.$$

Paso 2 — Incisos b) y c): intervalos de un año

Qué hago: aplico la fórmula con $b - a = 1$, de modo que la razón coincide con el cambio neto.
¿Por qué? Al dividir entre 1 el cociente no altera el numerador.

$$\frac{513 - 495}{2004 - 2003} = \frac{18}{1} = 18, \qquad \frac{410 - 513}{2005 - 2004} = \frac{-103}{1} = -103.$$

Paso 3 — Inciso d): comparar los cambios año a año

Qué hago: calculo todas las diferencias entre años consecutivos y busco la mayor y la menor.
¿Por qué? Todos los intervalos miden 1 año, así que comparar razones equivale a comparar cambios netos.

$$+18\ (03\text{–}04),\quad -103\ (04\text{–}05),\ -8\ (05\text{–}06),\ +118\ (06\text{–}07),\ +60\ (07\text{–}08),$$
$$+51\ (08\text{–}09),\quad +88\ (09\text{–}10),\ -95\ (10\text{–}11),\ -42\ (11\text{–}12),\ +53\ (12\text{–}13).$$

Respuesta

a) 14 reproductores por año. **b)** 18 por año. **c)** -103 por año.
d) Aumentaron más rápidamente entre **2006 y 2007** ($+118$); disminuyeron más rápidamente

entre **2004 y 2005** (-103).